3.23 2024-04-02

Teorija brojeva

373. Može li broj koji u dekadskom zapisu ima 600 znamenki "6" (šestica) i određeni broj znamenki "0" (nula) biti potpuni kvadrat?

374. Dokažite da su za $n \neq k$ brojevi

$$2^{2^n}+1,\ 2^{2^k}+1$$

relativno prosti.

375. Ako je $a+b+c$ djeljiv sa 6, dokažite da je tada i $a^3+b^3+c^3$ djeljiv sa 6.

Vrijedi li obrat?

376. S koliko nula završava dekadski zapis od $1000!$ ("tisuću faktorijela")?

377. Zbroj nekoliko uzastopnih prirodnih brojeva je 1000.

Nađite sve takve nizove brojeva.

Eulerov teorem. Neka su a i n relativno prosti. Tada vrijedi

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}\,.$$

Kod kongruencija modulo n potencije veće od $\varphi(n)$ mogu se reducirati modulo $\varphi(n)$ (zamijeniti sa svojim ostatkom).

378. Dokažite da je

$$2222^{5555}+5555^{2222}$$

djeljiv sa 7.

379. Neka je $A = 3^{105}+4^{105}$. Dokažite da $7 \mid A$. Izračunajte

a) $A \bmod 11$,

b) $A \bmod 13$.

380. Izračunajte ostatak od

$$2222^{5555^{7777}}$$

modulo 17.

381. Neka je $p > 2$ prost. Je li moguće naći $p-1$ uzastopnih prirodnih brojeva

$$n+1, n+2, \ldots, n+p-1$$

takvih da njihov zbroj dijeli zbroj njihovih kvadrata?

382. Neka su x, y, z, a, b, c cijeli brojevi za koje vrijedi

$$x^2+y^2=a^2\,,$$
$$y^2+z^2=b^2\,,$$
$$z^2+x^2=c^2\,.$$

Dokažite da $55 \mid xyz$.

383. Dokažite da broj

$$2^{2^{2023}}-1$$

ima barem 2023 prosta faktora.

384. Nađite sva rješenja jednadžbe

$$k!l! = k! + l! + m!\,.$$

385. Ako je n zbroj dva različita kvadrata, tada je to i $2n$. Dokažite!

386. Odredi sve $m, n \in \mathbb{N}$ za koje je

$$6^m+2^n+2$$

potpun kvadrat.

✶ ✶ ✶

Aritmetičke funkcije

Neka je

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

faktorizacija broja n na različite proste faktore p_i.

Eulerova funkcija (eng. *totient*) $\varphi(n)$ je broj relativno prostih brojeva s n u nizu

$$1, 2, \ldots, n-1 \, .$$

$\tau(n)$ je broj djelitelja od n.

$\sigma(n)$ je zbroj djelitelja od n.

φ, τ, σ su **multiplikativne** funkcije, tj. za relativno proste m, n vrijedi

$$f(m \cdot n) = f(m) \cdot f(n) \, .$$

✶ ✶ ✶

387. Dokažite da su φ, τ, σ multiplikativne funkcije.

388. Izvedite formule za $\varphi(n)$, $\tau(n)$, $\sigma(n)$ ako je

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} \, .$$

Izvod temeljite na činjenici da su to multiplikativne funkcije, pa je potrebno najprije odrediti $f(p)$ i $f(p^\alpha)$.

389. Neka je $n \in \mathbb{N}$ takav da $24 \mid (n+1)$.

a) Dokažite da je $\tau(n)$ paran broj.

b) Dokažite 24 dijeli $\sigma(n)$.

✶ ✶ ✶

390. Označimo s $\psi(n)$ broj različitih prostih faktora broja n. Za $n > 1$ dokažite

$$\sigma(n) > \psi(n) \cdot \sqrt{n} \, .$$

391. Dokažite da ako za n vrijedi $\varphi(n) \mid (n-1)$ i $\psi(n) \leqslant 3$, tada je n prost.

$\psi(n)$ je broj različitih prostih faktora broja n.

392. Neka su $m, n \in \mathbb{N}$. Ako je $m > 1$ dokažite da

$$n \mid \varphi(m^n - 1)$$

393. Dokažite da u nizu $1, 2, \ldots, n$ ima ukupno $\varphi(\frac{n}{d})$ brojeva čiji je najveći zajednički djelitelj s n jednak d.

✶ ✶ ✶

394. Nađite sve funkcije $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ za koje vrijedi

i. $f(n)$ je kvadrat za $\forall n \in \mathbb{N}$,

ii. $f(m+n) = f(m) + f(n) + 2mn, \ \forall m, n \in \mathbb{N}$.

395. Nađite sve funkcije $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ za koje je $f(1) = 1$ i za sve $m, n \in \mathbb{N}$ vrijedi

$$f(m+n) = f(m) + f(n) + mn \, .$$

396. Niz $a_1, a_2, \ldots$ prirodnih brojeva zadovoljava

$$\gcd(a_i, a_j) = \gcd(i, j)$$

za sve $i \neq j$. Dokaži da vrijedi $a_i = i$ za svaki $i \in \mathbb{N}$.

✶ ✶ ✶

397. Neka su $a, b \in \mathbb{Z}$.

Ako je

$$k = \frac{a^2 + b^2}{ab + 1}$$

cijeli broj, tada je k potpuni kvadrat. Dokažite.